LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 STRUCT

ALIF AR RAZAK

109082530009

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Go (sering disebut sebagai **Golang**) adalah bahasa pemrograman yang dibuat di Google[13] pada tahun 2009 oleh Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson.[11] Go adalah bahasa pemrograman sumber terbuka yang mudah, sederhana, efisien. Selain itu, Go memiliki level yang sama dengan Java, Yaitu bahasa pemrograman yang dikompilasi dan menggunakan sintaks mirip bahasa C, dengan fitur pengumpulan sampah, penulisan terstruktur, keamanan memori, dan pemrograman yang konkuren serta berurutan.[14] Kompiler dan Integrated Development Environment (IDE) lainnya disediakan oleh Google dari awal secara bebas dan sumber terbuka.

B. Guided

1. segityiha

```go
package main

import "fmt"

// Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
type desimal float64

func main() {
    // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data alias yang baru
dibuat
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    // Menghitung luas segitiga
    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah
%.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week7-modul7> go run .\Guided\guided1.go
Masukkan panjang alas segitiga: 5
Masukkan tinggi segitiga: 7
Luas segitiga dengan alas 5.00 dan tinggi 7.00 adalah 17.50
```

```
malformed import path "guided1,go": invalid char ','
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week6-modul5\Guided> go run guided1.go
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

2. [judul guided 2]

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
Masukkan nama mahasiswa : Alif
Masukkan nim : 109082530009
masukkan nilai : 500
DATA MAHASISWA
nama :  Alif
nim :  109082530009
nilai :  500
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu : 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu Jawaban :

```go
package main

import "fmt"


type suhu float64

func CelsiusToReamur(celsius suhu) suhu {
    return (4.0 / 5.0) * celsius
}

func CelsiusToFahrenheit(celsius suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*celsius + 32
}

func CelsiusToKelvin(celsius suhu) suhu {
    return celsius + 273.15
}
```

```go
func main() {
    var celsius suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&celsius)

    reamur := CelsiusToReamur(celsius)
    fahrenheit := CelsiusToFahrenheit(celsius)
    kelvin := CelsiusToKelvin(celsius)

    fmt.Printf("\n%.2f celcius = %.2f reamur\n", celsius, reamur)
    fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f fahrenheit\n", celsius,
fahrenheit)
    fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f kelvin\n", celsius, kelvin)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week7-modul7> go run .\Unguided\unguided1.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 35

35.00 celcius = 28.00 reamur
35.00 celcius = 95.00 fahrenheit
35.00 celcius = 308.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program diatas bertujuan untuk mengubah suhu

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program

wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer

2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string

3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing

fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

- judul (bertipe data kata)
- penulis (bertipe data kata)
- penerbit (bertipe data kata)
- tahunTerbit (bertipe data angka)
- jumlahHalaman (bertipe data angka)

```go
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var dataBuku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&dataBuku.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&dataBuku.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&dataBuku.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&dataBuku.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scan(&dataBuku.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", dataBuku.judul)
    fmt.Println("Penulis :", dataBuku.penulis)
```

```
    fmt.Println("Penerbit :", dataBuku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", dataBuku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", dataBuku.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Bintang
Masukkan nama penulis : Tereliye
Masukkan penerbit : Gramedia
Masukkan tahun terbit : 2019
Masukkan jumlah halaman : 324

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Bintang
Penulis : Tereliye
Penerbit : Gramedia
Tahun Terbit : 2019
Jumlah Halaman : 324
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk menyimpan data buku menggunakan type

D. Kesimpulan

Kesimpulan nya Adalah semua kode diatas menggunakan Bahasa golang,